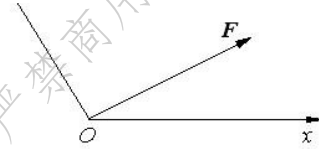


一、选择题（每题3分。）。

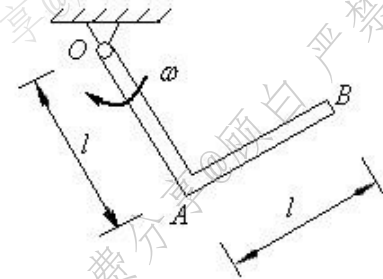
1. 将大小为 100N 的力 F 沿 x 、 y 方向分解，若 F 在 x 轴上的投影为 86.6N ，而沿 x 方向的分力的大小为 115.47N ，则 F 在 y 轴上的投影为 A。

- A. 0 ；
- B. 50N ；
- C. 70.7N ；
- D. 86.6N ；
- E. 100N 。



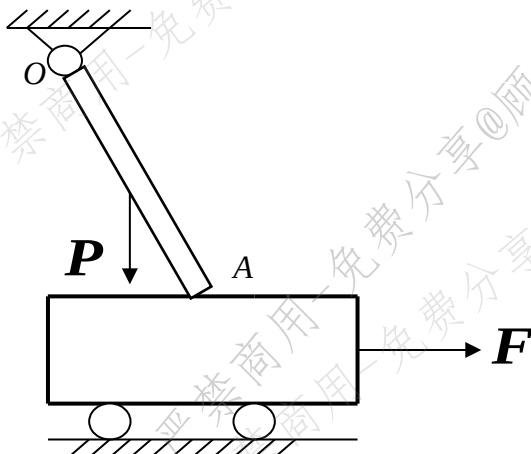
2、均质等边直角弯杆 OAB 的质量共为 2m ，以角速度 ω 绕 O 轴转动，则弯杆对 O 轴的动量矩的大小为 C。

- A. $L_O = m l^2 \omega$
- B. $L_O = m l^2 \omega$
- C. $L_O = m l^2 \omega$
- D. $L_O = m l^2 \omega$



3、图示系统仅在杆 OA 与小车接触的点 A 处存在摩擦，在保持系统平衡的前提下，逐步增加拉力 F ，则在此过程中，点 A 处的法向约束力将如何变化？ C。

- A. 不变
- B. 增大
- C. 减少

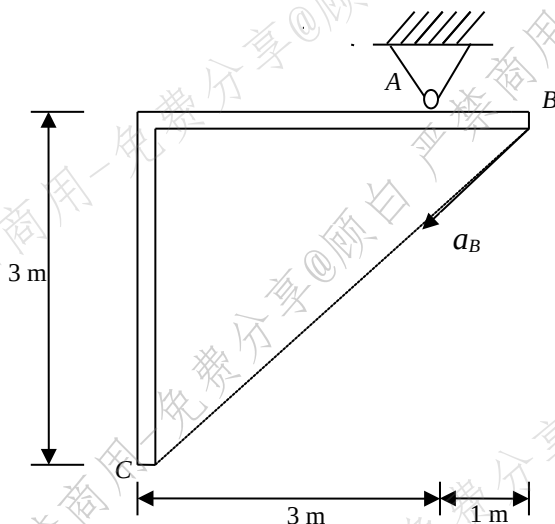


4、某空间力系若：（1）各力作用线均通过某一固定点；（2）各力作用线分别通过两固定点；（3）各力作用线分别平行两固定点的连线，则其独立的平衡方程式的最大数目分别为：（1） A 个；（2） C 个；（3） A 个。

A、3个 B、4个 C、5个 D、6个 E、2个

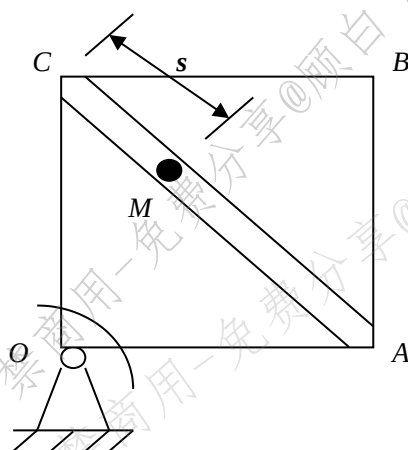
二、填空（每空3分。）。

1、曲杆 ABC 在图示平面内可绕 A 轴转动，已知某瞬时 B 点的加速度为 $a_B = 5$ m/s，则该瞬时曲杆的角速度 ω 为 2rad/s 、角加速度 α 为 3rad/s^2 。



2、刻有直槽 CA 的正方形板 OABC 绕 O 轴转动，M 点以 $s = CM = 50t^2$ (s 以 mm 计) 的规律在槽内运动，若 $\omega = \sqrt{2}t$ (ω 以 rad/s 计) 则当 $t = 1$ s 时，点 M

的科氏加速度为 $a_c = 200\sqrt{2} \text{ mm/s}^2$ ，—— (方向在图上标出)。(垂直 CM 连线，指向左下方。)



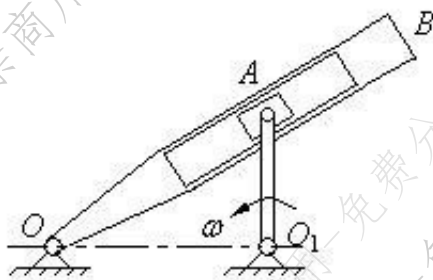
三、作图题（13分）

1、作各标注构件的受力图和整体的受力图 (5分)

(请在课本 P₂₆ 题 1-3 中任选一题做)

2、在图示机构中, 已知: 杆 O_1A 以匀角速度 ω 转动, 请绘制 A 点的

速度和加速度分析图 (8分)



四、计算题 (66分)

- 1、(请在课本 P₇₆ 题 2-46, P₇₆ 题 2-52, P₇₆ 题 2-46, P₇₄ 题 2-37, 中任选一题做)
(关于摩擦请在课本 P₁₂₆ 题 4-2, P₁₂₉ 题 4-12 中任选一题做) (关于桁架请做 P₇₈ 题 2-55 或者 2-56) (10分)
- 2、(请在课本 P₁₉₅ 题 7-17, P₁₉₆ 题 7-19, 题 7-21, 题 7-26 中任选一题做) (12分)
- 3、(请在课本 P₂₂₇ 题 8-14, P₂₂₈ 题 8-18, 题 8-19, 题 8-20 中任选一题做) (12分)
- 4、(请在课本 P₃₂₀ 题 12-11, P₂₈₃ 题 11-14, 题 11-22, P₂₅₆ 题 10-5, P₂₅₈ 题 10-12 中任选一题做) (15分)
- 5、(请在课本 P₃₂₄ 综 10, 综 12, P₃₂₅ 综 14 中任选一题做) (17分)